中 南 大 学

模拟电子技术期末试卷（2020.12）

一、一、填空题（20 分，每空 1 分）

1．双极型三极管是 _____ 控制器件，当其工作在放大区时发射结需要加_____ 偏置，集电结需要加 _____ 偏置。场效应管是 _____控制器件。

2． 在有源滤波器中，运算放大器工作在 _____ 区；在滞回比较器中，运算放大器工作在区。

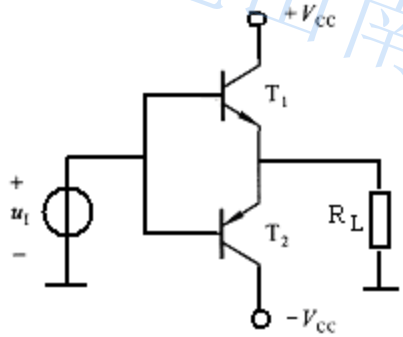
3． 在三极管多级放大电路中，已知 $A_{u1}=20$，$A_{u2}=-10$，$A_{u3}=1$，则可知其接法分别为：A_{u1} 是放大器，A_{u2}是_____ 放大器，A_{u3}是_____ 放大器。

4． 在双端输入、单端输出的差动放大电路中，发射极 Re 公共电阻对 _____ 信号的放大作用无影响，对 _____ 信号具有抑制作用。差动放大器的共模抑制比 $K_{CMR}=$ _____ 。

$$\dot{A}=\frac{200}{1+j\frac{f}{200}}$$

5． 设某一阶有源滤波电路的电压放大倍数为 ，则此滤波器为 ____滤波器，其通带放大倍数为 _____，截止频率为 _____ 。

6． 如图所示的功率放大电路处于 _____ 类工作状态；其静态损耗为 _____；电路的最大输出功率为 _____ ；每个晶体管的管耗为最大输出功率的___倍。

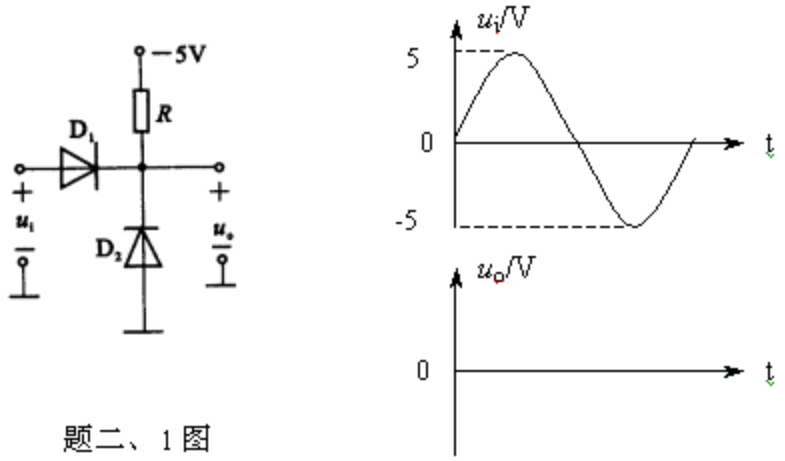


题一、6 图

二、基本题：（每题 5 分，共 25 分）

1．如图所示电路中 D 为理想元件，已知 $u_i=5\sin\omega t$V ，试对应 u_i 画出 u_o 的波形图。

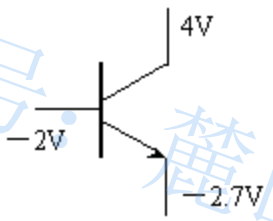
微信公众号：麓山南路情报站



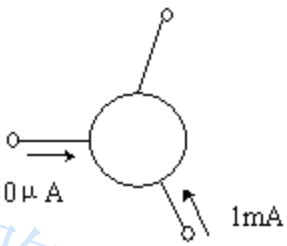
题二、1 图

2．测得电路中 NPN 型硅管的各级电位如图所示。试分析管子的工作状态（截止、饱和、放大）。

3．已知 BJT 管子两个电极的电流如图所示。求另一电极的电流，说明管子的类型（NPN 或 PNP）并在圆圈中画出管子。

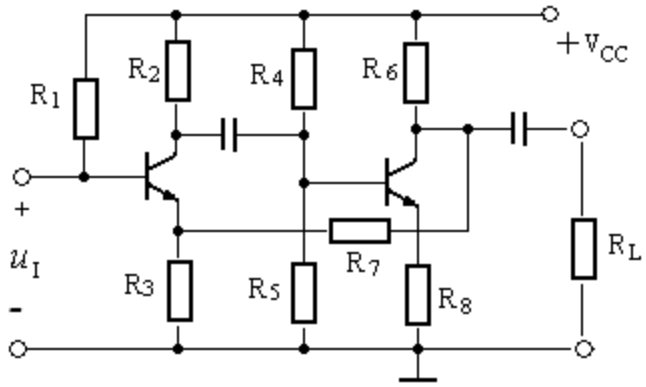


题二、2 图



题二、3 图

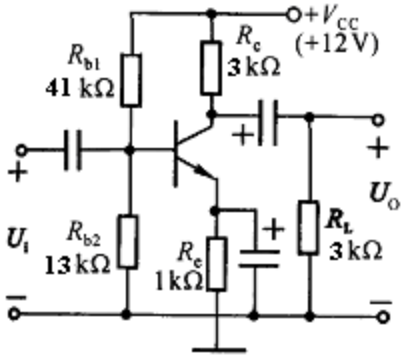
4．如图所示电路中，反馈元件 R_7 构成级间负反馈，其组态为_____；
其作用是使输入电阻_____、放大电路的通频带变_____。



题二、4 图

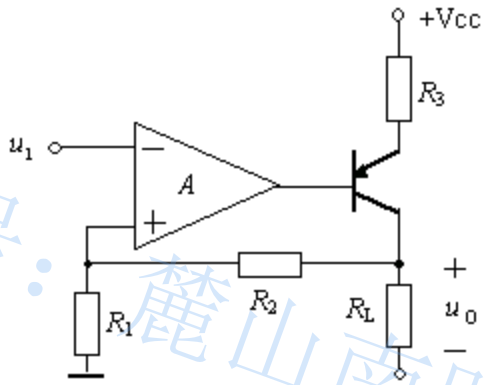
三、如图所示电路中，$\beta=100$，$r_{bb'}=100\Omega$，试计算：(15分)
1．放大电路的静态工作点；（6分）
2．画出放大电路的微变等效电路；（3分）
3．求电压放大倍数 A_u、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；（6分）

微信公众号·麓山南路情报站



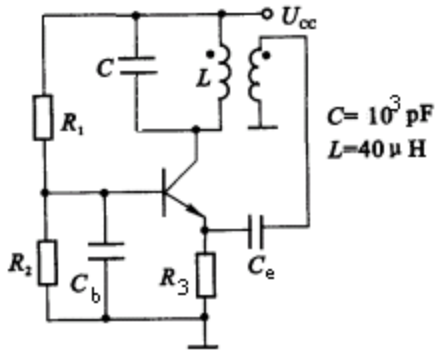
题三图

四、判断如图所示电路中引入了何种反馈，并在深度负反馈条件下计算闭环放大倍数。（9分）



题四图

五、电路如图所示。试用相位条件判断下面的电路能否振荡，将不能振荡的电路加以改正。（6分）



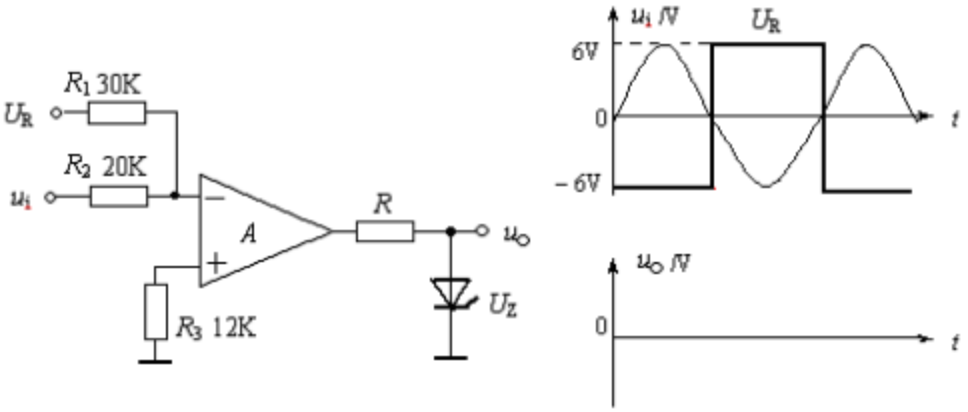
题五图

六、用理想运放组成的电压比较器如图所示。已知稳压管的正向导通压降 U_D=0.7V ，U_Z=5V。

1．试求比较器的电压传输特性；

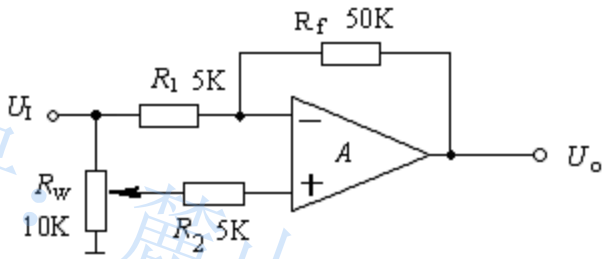
2．若 u_i=6sin ωtV，U_R为方波如图所示，试画出 u_o 的波形。　　（10分）

微信公众号：麓山南路情报站



题六图

七、理想运放电路如图所示，设电位器动臂到地的电阻为 KR_W，$0 \leqslant K \leqslant 1$。试求该电路电压增益的调节范围。 (10分)



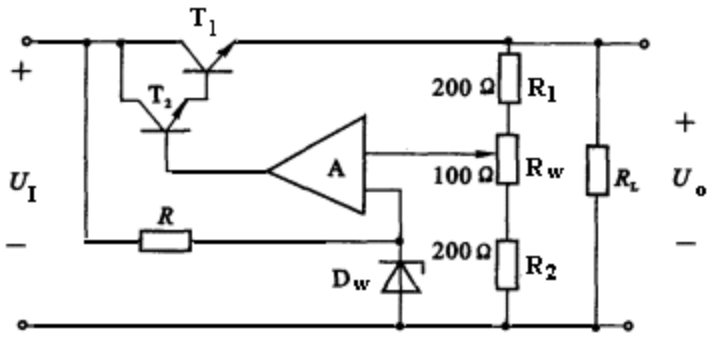
题七图

八、一串联型稳压电路如图所示。已知误差放大器的 $A_u >> 1$，稳压管的 $U_z = 6V$，负载 $R_L = 20\Omega$。

1．试标出误差放大器的同相、反相端；

2．说明电路由哪几部分组成？

3．求 U_o 的调整范围； （10分）



题八图

微信公众号：麓山南路情报站